1.1. Klasa abstrakte **Sportisti** ka atributet: **id** *[readonly],* **emri, mosha** si dhe **gjinia** [M-mashkull, F-femer]:

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.

b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

c) *Ofroni metodën abstrakte* **garonIndividualisht** që tregon nëse një sportist garon individualisht apo jo

d) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Sportisti** në formatin:
<id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjec

e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Sportisti** (Dy sportistë të njëjtë kanë **id** të njëjtë).

1.2. Të krijohet interface-i **Rekuizita** që një sportist mund të përdorë apo jo dhe ka metodën: **-**
String getRekuizita(), (që tegon se me çfarë rekuizite luan një Sportist)

1.3. **Futbollisti** është një **Sportist** *jo individual,* që luan me rekuizite **top**, dhe ka atributin **numri:**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Futbollisti** në formatin:
Futbollisti <id> : <emri> <mashkull / femer> <vitiProdhimit> vjec– nr: <numri>

1.4. **Karateisti** është një **Sportist** *individual dhe nuk ka rekuizite*, dhe ka atributin **stili.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Karateisti** në formatin:
Karateisti me stil <stili> - <id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjec

1.5. Krijoni klasën abstrakte **Atleti** që është që është një **Sportist** qe ka atributin **nrMedaljeve.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Ateti** në formatin:
<id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjec me < nrMedaljeve> medalje

1.6. **Vrapuesi** që është një **Atlet** *individual dhe nuk ka rekuizite*, dhe ka atributin **distanca.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Vrapuesi** në formatin:
Vrapuesi i distances <distanca> m - <id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjec me <nrMedaljeve> medalje

1.7. Krijoni klasën **EkipiOlimpik** që ka atributin **emri** , dhe përmban një varg ku do të ruhen **Sportistë**:

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon emrin si dhe numrin e sportistëve.

b) Ofroni metodën **ekziston** e cila tregon nëse një sportist është pjesë e ekipit olimpik. Sportisti ti dërgohet metodës si parametër.

c) Ofroni metodën **shtoSportistin** që e shton një sportist në varg nëse nuk ekziston dhe ka vend në varg.

d) Ofroni metodën **shtypMeRekuizite** që i shtyp të gjithë sportistët që kanë rekuizitë.

e) Ofroni metodën **atletetAvgMosha** që i kthen atletet me moshë më të madhe se mesatarja e moshave të të gjithë atletëve.

f) Ofroni metodën **sportistiMeTop** që e kthen sportistin e fundit që ka rekuizitën Top.

g) Ofroni metodën **main** dhe krijoni një instancë të klasës **EkipiOlimpik** me emrin "Kosova Team" që mund të ketë 25 sportistëve, shtoni disa sportistë dhe të testohen të gjitha metodat.

1.8. Të gjitha atributet janë të domosdoshme, ***numrat pozitivë****(nëse nuk është specifikuar ndryshe)****,*** ***"stringjet" jo të zbrazëta, objektet jo*** *null*, përndryshe te gjenerohet exception specifik **SportistiException.** (të krijohet një exception i tillë para se të përdoret)

2.1. Krijoni klasën abstrakte **Pajisja** që ka atributet: **numriSerik** *[readonly],* **prodhuesi**

a) Ofroni konstruktorin ku inicializohen të gjitha atributet.

b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

c) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Pajisja** në formatin:
<numriSerik> : <prodhuesi>

d) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Pajisja**(Dy pajisje të njëjta kanë **numër serik** të njëjtë).

2.2. Klasa abstrakte **PajisjaElektrike** është një lloj **Pajisje** ka atributet:
voltazhi dhe **kategoriaShpenzuese** (p.sh. A, B, ..., F):

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

b) *Ofroni metodën abstrakte* **kaBateri** që tregon nëse një pajisje ka bateri apo jo

c) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **PajisjaElektrike** në formatin: *<numriSerik> : <prodhuesi> <voltazhi> - <kategoriaShpenzuese>*

2.3. Krijoni interface-in **Perdoret** që ka metodën String getPerdoimi() që tregon çfarë përdorimi ka pajisja

2.4. **Enelaresja** është një **PajisjaElektrike** *pa bateri*, ka përdorim shtëpiak, dhe ka atributin **nrProgrameve.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Enelaresja** në formatin:
Enelaresja me < nrProgrameve> programe - <numriSerik> : <prodhuesi> <voltazhi> - <kategoriaShpenzuese>

2.5. **MP3Player** është një **PajisjaElektrike** *me bateri*, ka përdorim argëtues dhe ka atributin **memoria.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **MP3Player** në formatin:
MP3Player - <numriSerik> : <prodhuesi> <voltazhi> - <kategoriaShpenzuese> : <memoria> GB

2.6. **MulliriKafes** është një **Pajisje** *pa bateri*, ka përdorim shtëpiak dhe ka atributin **materiali.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **MulliriKafes** në formatin: *Mulliri i kafes prej <materiali> - <numriSerik> : <prodhuesi>*

2.7.Krijoni klasën **Dyqani** që ka atributin **emri** , dhe përmban një varg ku do të ruhen **Pajisje**.

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon emrin si dhe numrin e pajisjeve.

b) Ofroni metodën **ekziston** e cila tregon nëse një pajisje gjendet në dyqan. Pajisja ti dërgohet metodës si parametër.

c) Ofroni metodën **shtoPajisjen** që e shton një pajisje në varg nëse nuk ekziston dhe ka vend në varg.

d) Metoda **shtypPerdorimi** i shtyp pajisjet që kanë një përdorim të caktuar.

e) Metoda **pajisjeMemoria** i kthen pajisjet me një memorie të caktuar varësisht nga parametri.

f) Metoda **bateriaProdhuesi** i kthen pajisjen e parë me / pa bateri të një prodhuesi te caktuar varësisht nga parametrat.

g) Ofroni metodën **main** dhe krijoni një instancë të klasës **Dyqani** me emrin "ABC Shop" që mund të ketë 50 pajisje, shtoni disa pajisje dhe të testohen të gjitha metodat.

2.8. Të gjitha atributet janë të domosdoshme, ***numrat pozitiv****(nëse nuk është specifikuar ndryshe)****,*** ***"stringjet" jo të zbrazëta, objektet jo*** *null*, përndryshe te gjenerohet exception specifik **PajisjaException.** (te krijohet një exception i tillë para se të përdoret)

3.1. Krijoni klasën *abstrakte* **Libri** që ka tri atribute: **isbn***[readonly]***, titulli** dhe **vitiPublikimit**.

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.

b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

c) Ofroni metodën *abstrakte* **kaDetyra** që tregon nëse një libër ka përmbledhje detyrash

d) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Libri** në formatin:

isbn : titulli - vitiPublikimit

e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Libri**.

Vini re: *Dy libra janë të njejtë nëse kanë* ***isbn*** *të njejtë.*

3.2. Krijoni interface-in **Botohet** që ka metodat:

a) boolean kaKopertina();

b) boolean eshteMeNgjyra(); (Supozoni se librat ne përgjithësi janë me ngjyra)

3.3. Krijoni klasën konkrete **LibriShkollor** që është një **Libër** me detyra që **botohet** pa ngjyra dhe pa kopertina, si dhe ka atributin **drejtimi** dhe reprezentohet në String një objekt të klasës **LibriShkollor** në formatin:

Libri Shkollor <isbn> : <titulli> - <vitiPublikimit> : <drejtimi>

3.4. Krijoni klasën konkrete **Enciklopedia** që është një **Libër** pa detyra që **botohet** me ngjyra dhe me kopertina, si dhe ka atributin **nrAutoreve** dhe reprezentohet në String një objekt të klasës **Enciklopedia** në formatin:

Enciklopedia <isbn> : <titulli> - <vitiPublikimit> ka <nrAutoreve> autore

3.5. Krijoni klasën **Biblioteka** që ka atributin **emri** (String) dhe përmban një varg ku do të ruhen si libra shkollor ashtu edhe enciklopedi.

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon emrin si dhe numrin e librave të bibliotekës.

b) Ofroni metodën **shtoLibrin** që e shton një libër në varg nëse ai veç se nuk ekziston dhe ka vend në varg.

c) Metoda **meNgjyra** kthen librin e parë me/pa ngjyra, varësisht nga parametri i pranuar.

d) Metoda **libratEVitit** kthen librat më të vjetra se një vit te caktuar i publikimit, varësisht nga parametri i pranuar.

e) Ofroni metodën **main** ku do të krijohet një instancë e klasës **Biblioteka** me emrin "UBT Library", dhe shtoni disa libra shkollor ashtu edhe enciklopedi.

f) Të testohen të gjitha metodat.

3.6. Të gjitha atributet janë të domosdoshme, ***numrat pozitiv****(nëse nuk është specifikuar ndryshe)****, "stringjet" jo të zbrazëta, objektet jo*** *null*, përndryshe te gjenerohet exception specifik **LibriException.** (te krijohet një exception i tillë para se të përdoret)